

الوحدة الأولى: النباتات

النباتات والماء

الدرس ١-٨
صفحات الكتاب ٢٨-٢٩

💡 **فكرة الدرس:** يحتاج النبات إلى **الماء** من أجل **الدعم** و**نقل المواد الغذائية** و**التبريد** و**التمثيل الضوئي**، ويفقد معظم الماء الذي تمتصه الجذور على شكل **بخار ماء** من الأوراق.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعدّد أسباب احتياج النبات للماء
- أفسّر ذبول النبات
- أوضّح كيف يساعد الماء على تبريد النبات
- أتتبّع رحلة الماء داخل النبات

📖 مفردات الدرس

الذبول	بخار الماء	التبريد	الفراغات الهوائية
تدهور النبات عند نقص الماء في خلاياه	الحالة الغازية للماء يخرج من الأوراق	خفض حرارة الورقة بتبخر الماء	مسافات داخل الورقة يتبخر فيها الماء

الماء للدعم

- خلايا النبات تحتوي على كثير من الماء في الفجوات
- الخلايا الممتلئة قوية وثابتة وتضغط على بعضها فيبقى النبات ثابتًا
- عند نقص الماء تصبح الخلايا طرية رخوة فيذبل النبات

الماء لنقل المواد

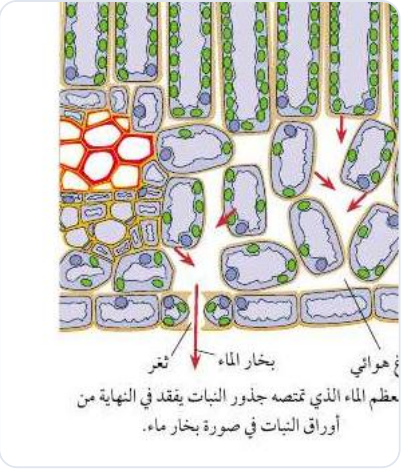
- الأنسجة الوعائية الخشبية تنقل الماء من الجذور إلى الأوراق
- الأملاح المعدنية مذابة في الماء فتنتقل معه إلى كل أجزاء النبات

الماء للتبريد

- يتبخر الماء من الخلايا إلى الفراغات الهوائية في الورقة
- يمتص الماء الطاقة الحرارية من الخلايا فتبرد الورقة
- يخرج بخار الماء من الثغور
- هذا ضروري للنباتات في البيئات الحارة جدًا

الماء للتمثيل الضوئي

- يتحد الماء مع ثاني أكسيد الكربون داخل البلاستيدات الخضراء
- ينتج الجلوكوز والأكسجين



معظم الماء الذي تمتصه الجذور يُفقد من الأوراق على شكل بخار ماء

⭐ تذكّر

- رحلة الماء: التربة ← الشعيرات الجذرية ← الأنسجة الوعائية الخشبية ← الورقة ← الفراغات الهوائية ← الثغور ← الهواء
- يستخدم المزارعون أنظمة الري لإمداد المحاصيل بالماء

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ١-٨: قس كتلة نباتين متماثلين يوميًا (أحدهما مغطى بكيس) وسجّل النتائج

✅ أختبر نفسي

١. اذكر أربعة أسباب لاحتياج النبات للماء

٢. لماذا يذبل النبات؟

٣. من أين يخرج بخار الماء من الورقة؟

الإجابات: (١) الدعم والنقل والتبريد والتمثيل الضوئي ، (٢) لنقص الماء في خلاياه فتصبح رخوة ، (٣) من الثغور